

ChatGPT Codex 系統開發規格書 v2.4

文件名稱

獨居長者訪查管理平台－系統開發規格書（前台訪員＋後台管理＋派案＋稽核＋核銷）

版本資訊

版本：v2.4

日期：2026-04-25

修訂重點：依 Red Team 再次收斂。新增 Workspace Soft Delete、Blueprint Binding、AI Confidence Layer、Plan Limits、Consent Governance、Log Tiering，並強化第一市場聚焦與平台限制機制。

定位：可參數化的公益治理 SaaS 平台

核心架構：個人先進來 → 單位承接治理 → 工作空間承接專案

開發工具：ChatGPT Codex

技術方向：Next.js App Router + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Supabase + PostgreSQL + PWA

一、v2.1 核心修訂結論

本版不再以單一「獨居長者訪查系統」為唯一邏輯，而是重新定義為：

Account 個人帳號

→ Unit 單位治理

→ Workspace 專案工作空間

→ Blueprint 平台藍圖

→ Parameter Engines 參數化引擎群

→ Operational Data 實際業務資料

本平台的第一個落地場景仍是「獨居長者訪查管理」，但底層架構需同時支援：

- 社會局 / 公所訪查
- 宮廟管理師課程
- 宮廟巡檢管理
- 志工服務管理
- ESG 公益成效管理
- 贊助企業曝光與回饋報表
- 課程、實作任務、評核與證書

因此，表單、流程、派案、稽核、計價核銷、通知、匯出報表、KPI、課程證書與贊助露出，都必須從一開始納入參數化架構，不應作為後期外掛。

二、v2.4 第一市場聚焦與平台限制

本版開始限制平台擴張。

v2.4 不再新增大量功能，而是強化：

第一市場聚焦

+

Workspace 可控

+

Blueprint 穩定

+

AI 建議可信度

+

法規治理

+

長期維運能力

第一個 Go-To-Market

v2.4 明確定義：

第一市場

獨居長者訪查解決方案

原因：

- 有政府與社福預算
- 有核銷需求
- 有 KPI 需求
- 有稽核需求
- 有派案需求
- 有固定流程

宮廟治理與志工治理仍保留，但屬第二階段擴展。

平台限制原則

1. 不允許無限制建立 Workspace
2. 不允許 Blueprint 被直接覆寫
3. AI 不可直接決定配置
4. 每個 Workspace 必須有責任人
5. Pricing 必須限制使用量

三、v2.3 聚焦定位

本版不再擴張功能範圍，而是聚焦於：

平台地基穩定

+

解決方案聚焦

+

治理與責任明確

+

可銷售與可落地

v2.3 的核心方向不是增加更多功能，而是避免平台複雜度失控。

v2.3 收斂原則

1. 外部只賣三種方案

- 獨居長者訪查解決方案
- 宮廟治理解決方案
- 志工治理解決方案

2. Blueprint 不無限擴張

Blueprint 僅允許核心類型。

3. Workspace 有生命週期與類型

避免專案無限增加。

4. AI 不直接建立配置

AI 僅提供建議。

5. 權限查詢需可快取

避免 RLS 複雜度造成效能問題。

三、v2.2 聚焦定位

本版不再將平台對外描述為大型綜合系統，而是以三個清楚的解決方案切入市場。

對外產品定位

1. 獨居長者訪查解決方案

適用：

- 社會局
- 區公所
- 社福單位
- 長照據點

核心模組：

- 名冊匯入
- 派案
- 訪查
- 同意書
- 核銷
- 稽核
- KPI
- 報表

2. 宮廟治理解決方案

適用：

- 宮廟
- 宗教團體
- 宮廟管理師
- 地方文化組織

核心模組：

- 巡檢
- 志工管理
- 活動紀錄
- 宮務流程
- 課程與證書
- 成果報表
- 贊助企業曝光

3. 志工治理解決方案

適用：

- 基金會
- 協會
- 社區組織
- 志工隊

核心模組：

- 志工排班
- 服務紀錄
- 任務派發
- 時數統計
- KPI
- 公益成果報表

核心原則

外部銷售講「解決方案」。

內部技術維持「公益治理平台」。

對外：解決方案

對內：可參數化公益治理平台

三、平台總設計原則

1. 個人先進來

平台入口是個人帳號。第一位使用者可能是公所承辦人、宮廟主委、協會秘書、課程學員、志工、講師或企業 ESG 窗口。

個人帳號只代表登入者本身，不直接承接正式資料責任。

2. 單位承接治理

正式資料歸屬於 Unit。Unit 代表治理主體，例如社會局、公所、宮廟、協會、基金會、臺灣道法總會、企業 ESG 專案辦公室。

Unit 管理品牌、成員、權限、可用模組與單位層級設定。

3. 工作空間承接專案

Workspace 代表單位底下的一個具體專案或工作場域。

例如：

- 115 年獨居長者訪查
- 宮廟管理師第 1 期課程
- 某宮廟年度公益服務
- 某企業 ESG 長者關懷專案

- 宮廟安全巡檢專案

所有實際業務資料需綁定 unit_id 與 workspace_id。

4. 參數化模組一開始就是核心

平台不得把訪查表、流程、金額、稽核條件、通知文字、報表欄位或 KPI 寫死在程式碼內。

所有可因單位、年度、專案、政策或課程而改變的邏輯，均需由模板、規則、版本與條件管理。

三、核心資料治理模型

Account

↓

Unit Membership

↓

Unit

↓

Workspace Membership

↓

Workspace

↓

Blueprint

↓

Forms / Workflows / Rules / Reports / KPI / Sponsors

↓

Cases / Visits / Payments / Courses / Certificates / Logs

核心資料邊界

層級	功能
Account	個人登入與身份
Unit	單位治理、品牌、成員、授權
Workspace	專案資料、流程、表單、KPI、核銷
Blueprint	快速建立某類工作空間
Parameter Engines	可調整規則與模板
Operational Data	實際訪查、課程、核銷、贊助與報表資料

四、主要使用者日記

1. 宮廟管理師學員

1. 學員建立個人帳號。
2. 選擇「我是課程學員」。
3. 建立個人示範 Workspace。
4. 套用「宮廟巡檢與公益服務 Blueprint」。
5. 練習表單、志工任務與成果報表。
6. 返回宮廟後，邀請主委加入。

7. 將示範 Workspace 轉為正式 Unit 底下的正式 Workspace。
此設計讓課程不只教觀念，也提供學員可帶回宮廟使用的數位工具。

2. 公所承辦人

1. 承辦人建立個人帳號。
2. 選擇「我是單位管理者」。
3. 建立或加入公所 Unit。
4. 建立「115 年獨居長者訪查」Workspace。
5. 套用「獨居長者訪查 Blueprint」。
6. 匯入名冊、派案、稽核、核銷與匯出報表。

3. 臺灣道法總會

1. 總會建立 Unit。
2. 建立多個 Workspace：課程、巡檢、公益服務、贊助合作。
3. 每個 Workspace 套用不同 Blueprint。
4. 統一管理學員、講師、評核、證書、贊助企業與成果報表。

五、v2.1 資料庫總架構

A. 身份與治理資料表

accounts

id uuid primary key
email text unique not null
full_name text
avatar_url text
status text default 'active'
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

units

id uuid primary key
unit_name text not null
unit_type text
city text
district text
logo_url text
theme_color text
status text default 'active'
created_by uuid references accounts(id)
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

unit_memberships

id uuid primary key

unit_id uuid references units(id)
account_id uuid references accounts(id)
role_name text
status text default 'active'
joined_at timestamp
invited_by uuid references accounts(id)
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

workspaces

id uuid primary key
unit_id uuid references units(id)
workspace_name text not null
workspace_type text
blueprint_id uuid
status text default 'draft'
created_by uuid references accounts(id)
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

workspace_memberships

id uuid primary key
workspace_id uuid references workspaces(id)
account_id uuid references accounts(id)
role_name text
capabilities jsonb
status text default 'active'
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

invitations

id uuid primary key
unit_id uuid references units(id)
workspace_id uuid references workspaces(id)
email text
invited_role text
invite_token text unique
status text default 'pending'
expires_at timestamp
created_at timestamp default now()

B. Blueprint 與啟動精靈資料表

onboarding_sessions

id uuid primary key
account_id uuid references accounts(id)
unit_id uuid references units(id)
workspace_id uuid references workspaces(id)
current_step text
status text default 'draft'
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

onboarding_answers

id uuid primary key
session_id uuid references onboarding_sessions(id)
step_key text
question_key text
answer_value jsonb
created_at timestamp default now()

platform_blueprints

id uuid primary key
blueprint_name text
blueprint_type text
description text
config jsonb
is_active boolean default true
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

workspace_blueprint_history

id uuid primary key
workspace_id uuid references workspaces(id)
blueprint_id uuid references platform_blueprints(id)
applied_at timestamp default now()
applied_by uuid references accounts(id)
config_snapshot jsonb

workspace_settings

id uuid primary key
workspace_id uuid references workspaces(id)
workspace_logo text
workspace_theme_color text
enabled_modules jsonb
settings jsonb
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

C. 權限與能力資料表

role_capability_templates

id uuid primary key
template_name text
role_name text
capabilities jsonb
is_active boolean default true
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

unit_role_capabilities

id uuid primary key
unit_id uuid references units(id)
role_name text
capabilities jsonb
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

workspace_role_capabilities

id uuid primary key
workspace_id uuid references workspaces(id)
role_name text
capabilities jsonb
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

D. 獨居長者訪查核心資料表

elder_cases

id uuid primary key
unit_id uuid references units(id)
workspace_id uuid references workspaces(id)
case_code text
name text
id_number text
birth_date date
phone text
address text
district text
risk_level text
status text default 'pending'
assigned_to uuid references accounts(id)
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

visitors

id uuid primary key
unit_id uuid references units(id)
workspace_id uuid references workspaces(id)
account_id uuid references accounts(id)
certificate_number text
photo_url text
training_completed boolean default false
training_date date
is_active boolean default true
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

training_records

id uuid primary key
unit_id uuid references units(id)
workspace_id uuid references workspaces(id)
visitor_id uuid references visitors(id)
course_name text
hours numeric
certificate_url text

completed boolean default false
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

visit_schedule

id uuid primary key
unit_id uuid references units(id)
workspace_id uuid references workspaces(id)
case_id uuid references elder_cases(id)
visitor_id uuid references visitors(id)
visit_date timestamp
visit_attempt int default 1
status text default 'pending'
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

visit_records

id uuid primary key
unit_id uuid references units(id)
workspace_id uuid references workspaces(id)
case_id uuid references elder_cases(id)
visitor_id uuid references visitors(id)
schedule_id uuid references visit_schedule(id)
visit_date timestamp
visit_result text
notes text
gps_lat numeric
gps_lng numeric
photo_url text
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

consent_forms

id uuid primary key
unit_id uuid references units(id)
workspace_id uuid references workspaces(id)
case_id uuid references elder_cases(id)
visit_id uuid references visit_records(id)
signed boolean default false
signature_type text
signature_url text

signed_date date
created_at timestamp default now()
updated_at timestamp default now()

六、參數化引擎總覽

本系統從 v2.1 起，不再把下列功能視為後期擴充，而是平台核心。

引擎	目的
表單引擎	讓不同 Workspace 使用不同表單
流程引擎	控制案件、課程、核銷、證書流程
匯入引擎	支援不同名冊欄位
派案規則引擎	支援自動推薦與派案限制
稽核規則引擎	支援不同稽核條件
計價核銷引擎	支援不同單位與專案的費用規則
通知模板引擎	支援不同通知文案與觸發條件
匯出報表引擎	支援不同 Excel / CSV / PDF 格式
KPI 指標引擎	支援不同效益指標
課程證書引擎	支援宮廟管理師課程與證書
贊助企業引擎	支援企業 LOGO、訊息、曝光與成效報表

七、參數化引擎資料表設計

1. 表單引擎

form_templates(id, unit_id, workspace_id, template_name, version, is_active, created_at, updated_at)
form_sections(id, template_id, section_name, sort_order)
form_fields(id, section_id, field_key, field_label, field_type, options jsonb, is_required boolean, sort_order int)
form_submissions(id, unit_id, workspace_id, template_id, entity_type, entity_id, submitted_by, submitted_at)
form_submission_values(id, submission_id, field_key, value jsonb)

2. 流程引擎

workflow_templates(id, unit_id, workspace_id, template_name, entity_type, version, is_active)
workflow_steps(id, template_id, step_key, step_name, sort_order)
workflow_transitions(id, template_id, from_step, to_step, allowed_roles jsonb, conditions jsonb)
workflow_instances(id, unit_id, workspace_id, template_id, entity_type, entity_id, current_step, status)

workflow_instance_logs(id, instance_id, from_step, to_step, action_by, metadata jsonb, created_at)

3. 動態匯入引擎

import_templates(id, unit_id, workspace_id, template_name, target_entity, is_active)
import_field_mappings(id, template_id, source_column, target_field, is_required, default_value)
custom_fields(id, unit_id, workspace_id, entity_type, field_name, field_type, is_required, show_in_form)
custom_field_values(id, unit_id, workspace_id, entity_type, entity_id, custom_field_id, value jsonb)
import_jobs(id, unit_id, workspace_id, template_id, file_url, status, created_by, created_at)
import_job_rows(id, import_job_id, row_number, raw_data jsonb, parsed_data jsonb, status, error_message)

4. 派案規則引擎

assignment_rule_sets(id, unit_id, workspace_id, rule_set_name, effective_start_date, effective_end_date, is_active)
assignment_rule_items(id, rule_set_id, rule_key, condition jsonb, action jsonb, priority int, is_active)
assignment_execution_logs(id, unit_id, workspace_id, case_id, rule_set_id, result jsonb, executed_at)

5. 稽核規則引擎

audit_rule_sets(id, unit_id, workspace_id, rule_set_name, effective_start_date, effective_end_date, is_active)
audit_check_items(id, rule_set_id, check_key, check_label, severity, condition jsonb, blocking boolean, is_active)
audit_rule_execution_logs(id, unit_id, workspace_id, entity_type, entity_id, rule_set_id, result jsonb, executed_at)
audit_records(id, unit_id, workspace_id, entity_type, entity_id, auditor_id, audit_result, comments, created_at)

6. 參數化計價與核銷引擎

payment_rule_sets(id, unit_id, workspace_id, rule_set_name, effective_start_date, effective_end_date, is_active)
payment_rule_items(id, rule_set_id, result_key, visit_fee numeric, data_fee

numeric, audit_fee numeric, other_fee numeric, requires_audit boolean, requires_consent boolean, requires_three_attempts boolean, is_active)
payment_conditions(id, rule_item_id, condition_type, operator, condition_value, adjustment_type, adjustment_amount numeric, blocks_payment boolean)
payment_records(id, unit_id, workspace_id, case_id, visit_id, rule_set_id, rule_item_id, visit_fee numeric, data_fee numeric, audit_fee numeric, other_fee numeric, total_fee numeric, status text, calculation_detail jsonb, created_at)
payment_calculation_logs(id, payment_record_id, rule_set_id, rule_item_id, calculation_detail jsonb, calculated_at)
payment_batches(id, unit_id, workspace_id, batch_name, start_date, end_date, total_amount numeric, export_url, status, created_at)

7. 通知模板引擎

notification_templates(id, unit_id, workspace_id, template_name, channel, subject_template, body_template, variables jsonb, is_active)
notification_rules(id, unit_id, workspace_id, event_key, template_id, conditions jsonb, is_active)
notification_logs(id, unit_id, workspace_id, recipient_account_id, event_key, channel, content jsonb, status, sent_at)

8. 匯出報表引擎

export_templates(id, unit_id, workspace_id, template_name, export_type, entity_type, is_active)
export_columns(id, template_id, column_key, column_label, source_path, sort_order, formatter text)
export_jobs(id, unit_id, workspace_id, template_id, status, file_url, created_by, created_at)
export_logs(id, unit_id, workspace_id, export_job_id, metadata jsonb, created_at)

9. KPI 指標引擎

kpi_templates(id, unit_id, workspace_id, template_name, is_active)
kpi_items(id, template_id, kpi_key, kpi_name, calculation_source, calculation_config jsonb, target_value numeric, sort_order int)
kpi_results(id, unit_id, workspace_id, kpi_item_id, result_value numeric, period_start date, period_end date, calculated_at)
kpi_snapshots(id, unit_id, workspace_id, snapshot_name, snapshot_data jsonb, created_at)

10. 課程與證書引擎

course_templates(id, unit_id, workspace_id, course_name, description, total_hours numeric, is_active)
course_modules(id, course_template_id, module_name, hours numeric, sort_order int)
course_sessions(id, unit_id, workspace_id, course_template_id, session_name, start_date, end_date, status)
enrollments(id, unit_id, workspace_id, course_session_id, account_id, status, enrolled_at)
attendance_records(id, unit_id, workspace_id, course_session_id, account_id, attended_at, hours numeric)
competency_assessments(id, unit_id, workspace_id, course_session_id, account_id, assessor_id, result jsonb, assessed_at)
certificate_templates(id, unit_id, workspace_id, template_name, layout_config jsonb, is_active)
certificates(id, unit_id, workspace_id, certificate_template_id, account_id, certificate_no, issued_at, verification_code, status)

11. 贊助企業引擎

sponsors(id, unit_id, workspace_id, sponsor_name, logo_url, website_url, contact_name, contact_email, authorization_file_url, is_active)
sponsorship_packages(id, unit_id, workspace_id, package_name, package_level, start_date, end_date, price numeric, benefits jsonb, is_active)
sponsor_placements(id, unit_id, workspace_id, sponsor_id, package_id, placement_key, placement_name, page_scope, display_order int, max_impressions int, start_date, end_date, is_active)
sponsor_messages(id, sponsor_id, message_title, message_body, cta_text, cta_url, locale, is_active)
sponsor_impression_logs(id, unit_id, workspace_id, sponsor_id, placement_key, account_id, entity_type, entity_id, impression_at, metadata jsonb)

八、前台與後台 UI 原則

訪員 / 學員 / 志工端

- 手機優先
- PWA
- 任務清單採通訊式列表
- 案件填報採對話式問答
- 下方固定選單
- 主色可依 Workspace 或 Unit 設定

- 不使用 LINE 商標、Logo、原始 icon 或完整視覺識別

管理後台

- Dashboard 卡片化
- 工作空間選擇器
- 表單、流程、規則集中管理
- 稽核與核銷一頁式操作
- 可依 Workspace 切換資料

九、Layered Configuration

目的

避免過度參數化造成管理者迷失。

系統需依使用者熟悉度與管理能力，提供分層設定模式。

Level 1：簡單模式

適用：

- 公所承辦人
- 宮廟主委
- 志工隊長

可設定：

- 選擇 Blueprint
- 啟用模組
- 選擇主題顏色
- 指派角色
- 選擇預設流程與表單

不可直接修改：

- Rule JSON
- Workflow Condition
- KPI Formula
- Payment Logic

Level 2：進階模式

適用：

- 專案管理者
- 督導
- 系統管理者

可設定：

- 表單
- 派案規則
- 通知模板
- KPI 項目
- 報表欄位

Level 3：專家模式

適用：

- 平台管理者
- 顧問
- SaaS 維運團隊

可設定：

- Workflow Engine

- Payment Rule Engine
- Audit Engine
- Sponsor Placement
- Rule Conditions
- JSON Config

資料表建議

configuration_levels

id uuid primary key
 level_key text
 level_name text
 description text
 created_at timestamp

workspace_configuration_levels

id uuid primary key
 workspace_id uuid references workspaces(id)
 configuration_level text
 created_at timestamp
 updated_at timestamp

十、Workspace Lifecycle 與 Scope

目的

避免 Workspace 過度膨脹。
 Workspace 不只是狀態，還需要明確用途類型。

Workspace Scope

新增欄位：

workspaces.workspace_scope

operational
 project
 temporary
 sandbox

Scope 定義

operational

長期運作型。

例如：

- 長者訪查
- 宮務管理

- 志工管理

project

有開始與結束日期。

例如：

- 某年度公益專案
- ESG 合作案

temporary

短期活動。

例如：

- 法會
- 一次性活動

sandbox

試用與教學。

例如：

- 學員練習
- Demo

建議新增欄位

workspaces

workspace_scope text
start_date date nullable
end_date date nullable
archive_date date nullable

十一、Workspace Lifecycle

目的

避免 Workspace 永久存在，導致資料混亂與效能下降。

每個 Workspace 必須具備生命週期。

狀態

draft
active
paused
archived
closed

狀態定義

draft

尚未發佈。

active

正式運行。

paused

暫停使用。

archived

不可新增資料，但保留查詢。

closed

專案結束，不可再操作。

建議資料表

workspace_lifecycle_logs

id uuid primary key

workspace_id uuid references workspaces(id)

previous_status text

new_status text

changed_by uuid references accounts(id)

reason text

created_at timestamp

workspace_archive_policies

id uuid primary key

workspace_id uuid references workspaces(id)

archive_after_days int

auto_archive boolean

created_at timestamp

updated_at timestamp

十二、AI Setup Suggestion Mode

核心修訂

AI Setup Assistant 不可直接建立 Workspace。

AI 僅可：

- 分析需求
- 推薦 Blueprint
- 推薦模組
- 推薦角色
- 推薦流程
- 推薦 KPI

建立權限仍由使用者確認。

新流程

使用者回答

↓

AI 分析

↓

產生建議配置

↓

使用者確認

↓

建立 Workspace

新增資料表

ai_setup_recommendations

id uuid primary key

session_id uuid references ai_setup_sessions(id)

recommendation_type text

recommendation_data jsonb

accepted boolean default false

created_at timestamp

AI 原則

AI 不可：

- 自動發布 Workspace
- 自動啟用核銷
- 自動建立付款規則
- 自動啟用高權限角色

AI 只能提出建議。

十三、AI Setup Assistant

目的

降低設定門檻。

系統不應要求使用者理解：

- Workflow
- Rule Engine
- KPI
- Export Template

改為問答式建立 Workspace。

AI 問答流程

你是誰？

你代表哪個單位？

你想管理什麼？

有多少人參與？

需不需要核銷？

要不要訪查？

需要哪些報表？

AI 根據答案：

- 建立 Workspace
- 套用 Blueprint
- 建立角色
- 建立表單
- 建立流程
- 建立 KPI
- 建立通知

建議資料表

ai_setup_sessions

id uuid primary key
account_id uuid references accounts(id)
unit_id uuid references units(id)
workspace_id uuid references workspaces(id)
status text
created_at timestamp
updated_at timestamp

ai_setup_answers

id uuid primary key
session_id uuid references ai_setup_sessions(id)
question_key text
answer_value jsonb
created_at timestamp

ai_generated_configs

id uuid primary key
workspace_id uuid references workspaces(id)
config_type text
config_snapshot jsonb
created_at timestamp

十二、Onboarding v2.2 流程

第一段：Account Onboarding

你是誰？

選項：

- 個人試用者
- 單位管理者
- 被邀請加入者
- 課程學員
- 贊助企業窗口

第二段：Unit Onboarding

你是否已有單位？

選項：

- 建立新單位
- 加入既有單位
- 稍後再建立

第三段：Workspace Onboarding

你要建立什麼工作空間？

選項：

- 獨居長者訪查
- 宮廟管理師課程
- 宮廟巡檢
- 志工服務
- ESG 專案
- 自訂專案

第四段：Blueprint 套用

系統依 Workspace 類型產生：

- 預設角色
- 預設表單
- 預設流程
- 預設派案規則
- 預設稽核規則
- 預設計價核銷規則
- 預設通知模板
- 預設匯出報表
- 預設 KPI
- 預設贊助露出方案

第五段：預覽與發佈

發佈前顯示：

- Workspace 名稱
- 已啟用模組
- 角色與能力
- 表單與流程

- 規則與報表
- KPI Dashboard
- 贊助露出位置

發佈後才建立正式 Workspace 設定與成員權限。

十四、Blueprint Governance

目的

避免 Blueprint 無限制增加與版本失控。

新增資料表

blueprint_versions

id uuid primary key
 blueprint_id uuid references platform_blueprints(id)
 version text
 config_snapshot jsonb
 published_by uuid references accounts(id)
 publish_status text
 created_at timestamp

blueprint_governance

id uuid primary key
 blueprint_id uuid references platform_blueprints(id)
 owner_account_id uuid references accounts(id)
 review_required boolean default true
 review_notes text
 created_at timestamp
 updated_at timestamp

publish_status

draft
 review
 published
 archived

Blueprint 規則

1. Blueprint 必須具備 owner。
2. Blueprint 修改需保留版本。
3. 已被 Workspace 使用的 Blueprint 不可直接覆寫。
4. 新版 Blueprint 需重新 publish。

十五、Workspace Soft Delete

目的

避免 Workspace 被誤刪導致所有資料失效。

Workspace 不允許 Hard Delete。

僅允許：

archive
close
soft_delete
restore

新增欄位

workspaces

deleted_at timestamp nullable
deleted_by uuid nullable
restore_deadline timestamp nullable

規則

1. Soft Delete 後不可操作。
2. 保留資料與關聯。
3. 可於 restore_deadline 前恢復。
4. 超過期限自動轉 archived。

十六、Blueprint Binding

目的

避免 Blueprint 更新造成 Workspace 結構不一致。

新增資料表

workspace_blueprint_binding

id uuid primary key
workspace_id uuid references workspaces(id)
blueprint_id uuid references platform_blueprints(id)
blueprint_version_id uuid references blueprint_versions(id)
binding_status text
created_at timestamp
updated_at timestamp

binding_status

locked
upgradable

migrated
legacy

規則

1. Workspace 建立時綁定 Blueprint 版本。
2. Blueprint 更新後不直接影響既有 Workspace。
3. Workspace 可選擇升級。
4. 升級需產生 migration preview。

十七、AI Confidence Layer

目的

提升 AI Setup 建議可信度。

新增資料表

ai_recommendation_confidence

id uuid primary key
recommendation_id uuid references ai_setup_recommendations(id)
confidence_score numeric
reasoning_summary text
matched_blueprints jsonb
created_at timestamp

AI 顯示內容

每項建議需顯示：

- 建議原因
- 配置來源
- 信心分數
- 是否符合第一市場

範例

推薦：獨居長者訪查 Blueprint

Confidence: 92%

原因：

- 需要派案
- 需要核銷
- 需要長者名冊

十八、Plan Limits

目的

避免 Pricing 只有價格，沒有使用限制。

新增資料表

pricing_plan_limits

id uuid primary key
pricing_plan_id uuid references pricing_plans(id)
limit_key text
limit_value numeric
created_at timestamp

常見限制

max_users
max_workspaces
max_cases
max_exports
max_forms
max_notifications

驗證規則

建立資料時需檢查：

是否超過方案限制

超過後：

- 阻擋建立
- 提示升級

十九、Consent Governance

目的

避免長者與志工資料被不當使用。

新增欄位

consent_forms

consent_scope jsonb
consent_expiry_date date
revoked boolean default false
revoked_at timestamp nullable

consent_scope

internal_use
government_report

anonymous_kpi
research_use
sponsor_reporting

規則

1. 匯出前需檢查 consent_scope。
2. KPI 使用需符合 consent_scope。
3. 贊助報表不得使用個人識別資料。
4. 若 revoked=true，不得再使用。

二十、Log Tiering

目的

避免 logs 長期爆炸。

Log 分層

active_logs

最近 12 個月。

archive_logs

12 個月後自動封存。

cold_storage

超過 36 個月。

新增資料表

log_retention_policies

id uuid primary key
workspace_id uuid references workspaces(id)
entity_type text
retention_months int
archive_after_months int
created_at timestamp

archived_logs

id uuid primary key
log_type text
source_log_id uuid
archived_data jsonb
archived_at timestamp

二十一、Pricing Engine

目的

讓平台可商業化與授權。

定價模型

per_unit

依單位收費。

per_workspace

依專案空間收費。

per_user

依活躍使用者數收費。

per_case

依案件數收費。

addon_modules

依模組收費。

例如：

- Sponsor Module
- KPI Engine
- Course Engine

新增資料表

pricing_plans

id uuid primary key

plan_name text

plan_type text

price numeric

billing_cycle text

features jsonb

is_active boolean default true

created_at timestamp

workspace_subscriptions

id uuid primary key

workspace_id uuid references workspaces(id)

pricing_plan_id uuid references pricing_plans(id)

status text

start_date date

end_date date

created_at timestamp

usage_metrics

id uuid primary key

workspace_id uuid references workspaces(id)

metric_key text

metric_value numeric

period_start date
period_end date
created_at timestamp

二十二、Permission Cache Layer

目的

避免 Supabase RLS 查詢過度複雜。

新增資料表

effective_permissions

id uuid primary key
account_id uuid references accounts(id)
workspace_id uuid references workspaces(id)
permissions jsonb
last_synced_at timestamp
created_at timestamp

用途

登入時同步：

- role
- capability
- workspace access

避免每次查詢都多重 join。

二十三、Responsibility Layer

目的

明確界定責任歸屬。

每個 Workspace 必須指定

- 責任單位
- 法定代表
- 管理者
- 保險資訊
- 服務聲明

新增資料表

workspace_responsibility

id uuid primary key
workspace_id uuid references workspaces(id)
legal_owner_name text
responsible_person text
insurance_info text
service_disclaimer text

created_at timestamp
updated_at timestamp

二十四、核心 API / Server Actions

POST /api/onboarding/account
POST /api/onboarding/unit
POST /api/onboarding/workspace
POST /api/onboarding/publish
GET /api/workspaces
POST /api/workspaces/switch
POST /api/import/preview
POST /api/import/commit
POST /api/forms/submit
POST /api/workflow/transition
POST /api/assignment/recommend
POST /api/assignment/assign
POST /api/visits/submit
POST /api/incidents/create
POST /api/payments/calculate
POST /api/audit/run-checks
POST /api/audit/approve
POST /api/audit/reject
POST /api/exports/create
POST /api/notifications/send
POST /api/certificates/issue
GET /api/kpi/dashboard

二十五、Codex v2.4 開發 Phase

Phase 0：專案骨架

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立 elder-visit-platform 專案。

技術：Next.js App Router、TypeScript、Tailwind CSS、shadcn/ui、Supabase、PostgreSQL、PWA。

請建立：

1. 基本 Layout
2. Supabase client
3. .env.example
4. mobile-first responsive 架構

5. 通訊式 UI 基礎元件
6. 下方固定選單元件
7. Dashboard 基礎框架
8. Workspace Selector 基礎頁
9. Onboarding Wizard 基礎頁

限制：不可使用 LINE 商標、Logo、原始 icon 或完整視覺識別。

Phase 1：Account → Unit → Workspace 治理架構

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立平台三層治理模型。

請建立資料表：

- accounts
- units
- unit_memberships
- workspaces
- workspace_memberships
- invitations
- workspace_settings
- workspace_blueprint_history
- workspace_activity_logs

要求：

1. Account 可加入多個 Unit。
2. Unit 可建立多個 Workspace。
3. Workspace 可套用不同 Blueprint。
4. 使用者在不同 Workspace 可有不同 role 與 capabilities。
5. 建立 RLS：所有業務資料需依 unit_id + workspace_id 控制存取。

Phase 2：Blueprint 與 Onboarding v2.1

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立 Account Onboarding、Unit Onboarding、Workspace Onboarding。

請建立資料表：

- onboarding_sessions
- onboarding_answers
- platform_blueprints
- role_capability_templates
- unit_role_capabilities
- workspace_role_capabilities

頁面：

/onboarding/account
/onboarding/unit
/onboarding/workspace
/onboarding/preview
/onboarding/publish

要求：

1. 使用者先完成 Account Onboarding。
2. 再建立或加入 Unit。
3. 再建立 Workspace。
4. 選擇 Blueprint。
5. 發佈後建立 workspace_settings、workspace_memberships、預設模板與規則。

Phase 3：登入、Workspace Selector 與動態選單

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立登入後的 Workspace 導向。

需求：

1. 登入後讀取 account。
2. 讀取可用 Unit 與 Workspace。
3. 若未完成 onboarding，導向 onboarding。
4. 若有多個 Workspace，導向 /workspace/select。
5. 選定 Workspace 後，依 workspace_memberships.capabilities 產生功能選單。
6. 所有查詢需帶入 current_workspace_id。

Phase 4：動態匯入引擎

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立不寫死欄位的匯入機制。

請建立：

- import_templates
- import_field_mappings
- custom_fields
- custom_field_values
- import_jobs
- import_job_rows

功能：

1. 讀取 CSV / Excel 第一列欄位。

2. 管理者可對應到系統欄位。
3. 可儲存為 Workspace 匯入模板。
4. 未對應欄位可轉成 custom_fields。
5. 匯入資料需寫入 unit_id + workspace_id。

Phase 5：表單引擎

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立所有訪查表、巡檢表、課程評核表共用的表單引擎。

請建立：

- form_templates
- form_sections
- form_fields
- form_submissions
- form_submission_values

需求：

1. 支援表單版本。
2. 支援欄位類型 text、number、date、select、multi_select、boolean、file、signature、gps、photo。
3. 表單可綁定 Workspace。
4. 前台可依模板動態渲染。

Phase 6：流程引擎

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立流程狀態與角色轉換規則。

請建立：

- workflow_templates
- workflow_steps
- workflow_transitions
- workflow_instances
- workflow_instance_logs

需求：

1. 支援訪查、課程、核銷、證書流程。
2. 每個 Workspace 可有不同流程。
3. 轉換需檢查 role + capability。
4. 所有流程異動需寫入 logs。

Phase 7：訪查業務資料與訪員端 UI

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立獨居長者訪查第一個落地場景。

請建立：

- elder_cases
- visitors
- training_records
- visit_schedule
- visit_records
- consent_forms

頁面：

/visitor/tasks
/visitor/records
/visitor/notifications
/visitor/me
/visitor/visits/[schedule_id]

需求：

1. 訪員端採手機優先。
2. 任務列表採通訊式清單。
3. 訪查頁採對話式問答。
4. 表單由 form_templates 渲染。
5. 流程由 workflow_templates 控制。
6. 所有資料需寫入 unit_id + workspace_id。

Phase 8：派案規則引擎

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立可參數化派案推薦與限制。

請建立：

- assignment_rule_sets
- assignment_rule_items
- assignment_execution_logs

需求：

1. 支援人工派案。
2. 支援依規則推薦訪員。
3. 條件可包含地區、風險、訪員資格、可服務時段、負荷量、二人一組、偏遠地區。
4. 顯示推薦原因。

5. 所有推薦需寫入 logs。

Phase 9：異常通報與通知模板引擎

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立異常通報與通知模板。

請建立：

- incident_reports
- notification_templates
- notification_rules
- notification_logs

需求：

1. 異常類型可由 Workspace 設定。
2. 通知模板支援變數。
3. 支援 in_app、email、LINE、SMS 預留。
4. 異常可觸發督導通知與 KPI。

Phase 10：參數化計價與核銷引擎

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立不寫死金額的 payment rule engine。

請建立：

- payment_rule_sets
- payment_rule_items
- payment_conditions
- payment_records
- payment_calculation_logs
- payment_batches

需求：

1. 規則綁定 unit_id + workspace_id。
2. 支援規則版本與生效日期。
3. 支援 success / not_found / refused 或自訂 result_key。
4. 支援同意書、三次訪視、GPS、照片、稽核通過等條件。
5. calculatePayment(visit_record_id) 依規則產生 payment_records。
6. 金額不得由前端修改。
7. 稽核後金額鎖定。

Phase 11：稽核規則引擎

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立自動檢核與人工覆核。

請建立：

- audit_rule_sets
- audit_check_items
- audit_rule_execution_logs
- audit_records

需求：

1. 稽核規則綁定 Workspace。
2. blocking 未通過不得核准。
3. warning 可由主管覆核。
4. 稽核結果需影響 payment_records.status。

Phase 12：匯出報表引擎

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立可參數化 Excel / CSV 匯出。

請建立：

- export_templates
- export_columns
- export_jobs
- export_logs

需求：

1. 報表欄位不寫死。
2. 支援核銷報表、訪查成果、KPI、贊助曝光、課程證書。
3. Manager 只能匯出自己 Workspace。
4. Admin 可跨 Workspace 匯出。

Phase 13：Dashboard 與 KPI 引擎

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立可設定 KPI Dashboard。

請建立：

- kpi_templates
- kpi_items

- kpi_results
- kpi_snapshots

需求：

1. KPI 由 Workspace 模板定義。
2. 支援訪查完成率、拒訪率、未遇率、核銷準確率、志工時數、課程通過率、贊助曝光次數。
3. Dashboard 依使用者 Workspace 與 capabilities 顯示資料。

Phase 14：課程與證書引擎

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立宮廟管理師課程與證書能力。

請建立：

- course_templates
- course_modules
- course_sessions
- enrollments
- attendance_records
- competency_assessments
- certificate_templates
- certificates

需求：

1. 支援課程報名、出席、評核與發證。
2. 實作任務可綁定 Workspace 表單或任務。
3. 證書可查驗。
4. 證書可依 sponsor_placements 顯示授權 LOGO。

Phase 15：贊助企業參數化模組

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立贊助企業 LOGO、訊息、曝光與成果回報。

請建立：

- sponsors
- sponsorship_packages
- sponsor_placements
- sponsor_messages
- sponsor_impression_logs

需求：

1. 贊助設定綁定 Workspace。
2. 支援 LOGO、訊息、CTA、曝光位置、曝光期間。
3. 每次曝光寫入 sponsor_impression_logs。
4. 可匯出贊助曝光成果報表。
5. sponsor 需保留 authorization_file_url。

Phase 16：單位與 Workspace 設定

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立管理設定頁。

頁面：

/admin/units

/manager/settings

/workspace/settings

功能：

1. 單位名稱、Logo、主色。
2. Workspace 名稱、Logo、主色。
3. 啟用模組。
4. 管理成員與邀請。
5. 管理 Blueprint、表單、流程、規則、報表、KPI、贊助。

Phase 17：測試資料與驗收

版本：v2.4

日期：2026-04-25

任務：建立多場景 seed data 與驗收流程。

測試資料：

1. 3 個 Account。
2. 3 個 Unit。
3. 每個 Unit 至少 2 個 Workspace。
4. 每個 Workspace 使用不同 Blueprint。
5. 測試獨居長者訪查、宮廟管理師課程、ESG 贊助專案。
6. 測試不同表單、流程、計價、稽核、通知、報表、KPI。
7. 測試 workspace selector 與 RLS 資料隔離。

請提供：

- 測試步驟
- 驗收清單
- 已知限制
- 下一階段建議

二十六、商品化定位

1. 公益治理基礎版

適用：宮廟、社區、志工隊。

包含：

- 個人帳號
- 單位管理
- Workspace
- 表單引擎
- 任務管理
- 基本報表

2. 社福訪查專案版

適用：公所、社福單位、協會。

包含：

- 動態名冊匯入
- 派案規則
- 訪查表單
- 稽核規則
- 參數化核銷
- 政府格式匯出

3. 宮廟管理師教育版

適用：臺灣道法總會、課程單位、宮廟管理師學員。

包含：

- 課程管理
- 出席紀錄
- 實作任務
- 能力評核
- 證書發放
- 學員帶回宮廟使用的示範 Workspace

4. ESG 贊助版

適用：企業、基金會、公益合作專案。

包含：

- 贊助商管理
- LOGO 授權紀錄
- 曝光方案
- KPI 成效報表
- 公益成果匯出

二十七、侵權與合規控管

1. 通訊式 UI

可採用聊天式或通訊式操作體驗，但不得使用 LINE 商標、Logo、原始 icon、完整視覺識別或足以造成混淆的命名。

建議名稱：

通訊式任務介面
對話式填報流程
聊天式工作流

2. 政府表單

政府文件可作為流程與欄位參考。商業產品應轉化為自己的表單模板、欄位結構與流程設定，不應直接複製政府 PDF 版面。

3. 贊助企業 LOGO

使用企業 LOGO 前需取得授權，並將授權文件存入 `sponsors.authorization_file_url`。

4. 宮廟管理師證書

證書需明確標示為訓練單位或協會證書，不得誤導為國家證照，除非未來取得相應法定授權。

5. 個資與敏感資料

獨居長者訪查涉及個資與可能的健康、心理、生活風險資料，需落實：

- RLS 資料隔離
- 操作紀錄
- 最小權限
- 匯出紀錄
- 同意書保存
- 檔案存取權限

二十八、開發順序建議

第一階段先做平台地基：

Phase 0 → Phase 1 → Phase 2 → Phase 3

第二階段做參數化核心：

Phase 4 → Phase 5 → Phase 6 → Phase 8 → Phase 10 → Phase 11 → Phase 12

第三階段做獨居長者訪查落地場景：

Phase 7 → Phase 9 → Phase 13

第四階段做宮廟管理師與商品化模組：

Phase 14 → Phase 15 → Phase 16 → Phase 17

每次交給 Codex 執行一個 Phase，並要求回覆：

1. 修改了哪些檔案
2. 新增了哪些資料表
3. 如何執行 migration
4. 如何測試
5. 驗收條件
6. 尚未完成或風險事項

二十九、最終定位

本系統 v2.1 的定位是：

以個人帳號為入口、以單位為治理主體、以工作空間承接專案、以參數化引擎支援多場景的公益治理 SaaS 平台。

獨居長者訪查是第一個落地應用。宮廟管理師、志工服務、ESG 贊助、課程證書與公益成果管理，是同一平台架構下的延伸應用。